學生課堂指引

抽樣：問得更多就更準？

樣本更多，仍會誤解全校的情況嗎？

45 分鐘 • 初中 • 二人或 2–4 人小組

開始前

頻數、百分比及條形圖；不需要程式經驗。

> 以現有合成探究編成的 45 分鐘活動。200 人校園及活動小組均為自訂資料，並非真實學校調查。

合成起始人數：全校 200 人中 100 人選 A；活動小組 40 人中 36 人選 A。這些固定人數可供紙本比較，並非新抽出的樣本。

一節課次序

5 分鐘 01. **先預測**

問足小組 40 人，會否比全校隨機問 20 人更接近全校的 50%？執行前先解釋。

12 分鐘 02. **保持人數，改訪問對象**

使用所選種子（預設 2026）比較全校 20 人與小組 20 人。記下 A 人數、樣本數及百分比，在原工具保存兩組證據。

10 分鐘 03. **分別增加人數**

把小組 40 人及全校 40 人與之前比較。只問小組仍漏掉哪些人？

10 分鐘 **04. 重抽，再修訂**

按「換下一個種子重抽」，檢視列出的 30 次結果。修訂「人多就一定更準」；不要只選最好看的結果。

8 分鐘 **05. 設計午餐調查**

同學只問籃球隊最喜歡的午餐。提出更好的抽樣框，指出未回覆的可能影響，再回答離堂問題。

手動套用的設定

此表格只更新本課堂頁及分享連結，不會把設定載入活動或改變已存草稿。

抽樣人數	訪問對象
20	**從全校隨機抽樣**
圖表縱軸起點（%）	實驗種子
0	**2026**

留下這些證據

- 兩組已保存比較：方法、人數、種子及 A 百分比。
- 一項修訂主張及附一項限制的午餐調查方案。

> 請用原探究的保存證據、下載紀錄及列印功能。紀錄保存在此瀏覽器；本課堂頁不讀取、保存或匯入它。紙本回答可另外保留。

離堂問題

問完整個小組得到 90%，能否宣稱全校亦是 90%？為甚麼？

可列印工作紙

可在列印版填寫或另外做筆記。本頁不儲存答案；數碼紀錄請沿用原活動。

我的預測與理由：

情境／訪問對象／人數／種子／A 人數／A 百分比：

改了甚麼？保持了甚麼？

我的修訂主張、證據與限制：

午餐調查方案與離堂回答：

活動來源

次序取自現有初一抽樣探究（內容 g7-1）的四組比較、分層提示及遷移問題。45 分鐘是教學編排，並非已量度的學習成效。

本指引：https://skckenneth.github.io/zh/teaching/classroom-packs/sampling-bias/
原活動：https://skckenneth.github.io/math-studio/